高等数学A(1)期末总复习

考点1：求函数的极限

1、未定式极限——洛必达法则 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}$

基本类型：$\dfrac{0}{0}$型或$\dfrac{\infty}{\infty}$型

其它类型：
- “$\infty-\infty$”型 $\left(\dfrac{1}{0}-\dfrac{1}{0}\overset{\text{通分}}{=}\dfrac{0-0}{0\cdot 0}\right)$
- “$0\cdot\infty$”型 $\dfrac{\infty}{\frac{1}{0}}=\dfrac{\infty}{\infty}$ 或 $\dfrac{0}{\frac{1}{\infty}}=\dfrac{0}{0}$
- “0^0”型 $(0^0\Rightarrow e^{0\cdot\ln 0}\Rightarrow e^{0\cdot\infty})$
- “∞^0”型 $(\infty^0\Rightarrow e^{0\cdot\ln\infty}\Rightarrow e^{0\cdot\infty})$
- “1^∞”型 $(1^\infty\Rightarrow e^{\infty\cdot\ln 1}\Rightarrow e^{\infty\cdot 0})$

(1)$\dfrac{0}{0}$型未定式：
- 洛必达法则
- 等价无穷小替换定理
- 麦克劳林公式等

(2)“1^∞”型未定式：
- 重要极限：$\lim\limits_{\square\to 0}(1+\square)^{\frac{1}{\square}}=e$
- 恒等变形+等价替换：$f^g=e^{\ln f^g}=e^{g\cdot\ln f}$

(3)$\dfrac{\infty}{\infty}$型未定式：

① 洛必达法则

② 抓大头公式 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{a_0x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_{n-1}x+a_n}{b_0x^m+b_1x^{m-1}+\cdots+b_{m-1}x+b_m}$

$$=\lim_{x\to\infty}\frac{a_0x^n}{b_0x^m}=\begin{cases}\infty, & n>m\\ \dfrac{a_0}{b_0}, & n=m\\ 0, & n<m\end{cases}$$

常用的等价无穷小：

$x\to 0$，$x\sim\sin x\sim\tan x\sim\arcsin x\sim\arctan x$，

$\ln(1+x)\sim x$，$e^x-1\sim x$，$1-\cos x\sim\dfrac{1}{2}x^2$

$\sqrt[n]{1+x}-1\sim\dfrac{1}{n}x$，$(1+x)^\mu-1\sim\mu x$，

$x-\sin x\sim\dfrac{x^3}{6}$，$\tan x-x\sim\dfrac{x^3}{3}$，$\tan x-\sin x\sim\dfrac{x^3}{2}$

$\arcsin x-x\sim\dfrac{x^3}{6}$，$x-\arctan x\sim\dfrac{x^3}{3}$

麦克劳林公式：

$$e^x=1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+o(x^n)$$

$$\sin x=x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}-\cdots+(-1)^{m-1}\frac{x^{2m-1}}{(2m-1)!}+o(x^{2m-1})$$

$$\cos x=1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}-\cdots+(-1)^m\frac{x^{2m}}{(2m)!}+o(x^{2m})$$

$$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\cdots+(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}+o(x^n)$$

2、n项和的极限（累式和的极限）：

(1) 先计算和再取极限

(2) 夹逼定理

若 $g(x)\le f(x)\le h(x)$且 $\lim\limits_{x\to x_0} g(x)=\lim\limits_{x\to x_0} h(x)=A$，则

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=A$$

(3) 定积分的定义：$\boxed{\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n} f\left(\frac{i}{n}\right)\frac{1}{n}=\int_0^1 f(x)dx}$

3、n 项乘积的极限

(1) 夹逼定理

若 $g(x)\le f(x)\le h(x)$且 $\lim\limits_{x\to x_0} g(x)=\lim\limits_{x\to x_0} h(x)=A$，则

$$\lim_{x\to x_0} f(x)=A$$

(2) 取对数化为n 项和

4、利用导数定义求极限

$$f'(x_0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$$

$$f'(x_0)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$$

$$f'(x_0)=\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$$

题：(23-24I (1)：一3)（导数定义）

设 $f'(x_0)=1$，则 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+4\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=$ 4

原 $=4\lim\limits_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+4\Delta x)-f(x_0)}{4\Delta x}$

$=4f'(x_0)$

$=4$

题：(23-24I (1)：一1)

$\lim\limits_{x\to 0}(1+4x)^{\frac{4}{x}}$ （1^∞ 型）

（第二个重要极限）

$\lim\limits_{\square\to 0}(1+\square)^{\frac{1}{\square}}=e$

$=\lim\limits_{x\to 0}(1+4x)^{\frac{1}{4x}\cdot 16}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\left[(1+4x)^{\frac{1}{4x}}\right]^{16}$

$=\left[\lim\limits_{x\to 0}(1+4x)^{\frac{1}{4x}}\right]^{16}$

$=e^{16}$

题：(17-18I (1)：三） （洛必达法则）

$\lim\limits_{x\to 0}\frac{e^{2x}-e^{-x}-3x}{1-\cos x}$ $\left(\frac{0}{0}\text{型}\right)$ $\square\to 0$，$1-\cos\square\sim\frac{1}{2}(\square)^2$

$=\lim\limits_{x\to 0}\frac{e^{2x}-e^{-x}-3x}{\frac{1}{2}x^2}\overset{\text{洛必达法则}}{=}\lim\limits_{x\to 0}\frac{2e^{2x}+e^{-x}-3}{x}$ $\left(\frac{0}{0}\text{型}\right)$

$\overset{\text{洛必达法则}}{=}\lim\limits_{x\to 0}\frac{4e^{2x}-e^{-x}}{1}$

$=4-1$

$=3$

题：(16-17I (1)：一1)

$\left(\frac{\infty}{\infty}\text{型}\right)\lim\limits_{x\to\infty}\frac{x-\sin x}{x}=1$

(抓大头) $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{a_0x^n+a_1x^{n-1}+\cdots+a_n}{b_0x^m+b_1x^{m-1}+\cdots+b_m}=\begin{cases}\infty, & n>m\\ \frac{a_0}{b_0}, & n=m\\ 0, & n<m\end{cases}$

题：(23-24I (1)：二1)

$\lim\limits_{x\to0}\frac{\left(e^{2x}-1\right)\cdot\sin 3x}{\tan^2 x}$ (等价无穷小替换定理)

$=\lim\limits_{x\to0}\frac{2x\cdot 3x}{x^2}$

$=6$

$\square\to0,\ e^{\square}-1\sim\square,$

$\sin\square\sim\square$

$\tan\square\sim\square$

题：(20-21I (1)：三)

$\lim\limits_{x\to0}\left(\frac{2}{x}-\frac{2}{e^x-1}\right)$ ($\infty-\infty$型) (通分+洛必达)

$=2\lim\limits_{x\to0}\frac{e^x-1-x}{x\left(e^x-1\right)}$

$\square\to0,\ e^{\square}-1\sim\square,$

$=2\lim\limits_{x\to0}\frac{e^x-1-x}{x^2}$ $\left(\frac{0}{0}\text{型}\right)\overset{\text{洛必达}}{=}2\lim\limits_{x\to0}\frac{\left(e^x-1-x\right)'}{\left(x^2\right)'}$

$=2\lim\limits_{x\to0}\frac{e^x-1}{2x}=2\lim\limits_{x\to0}\frac{x}{2x}$

$=1$

题：(23-24I (1)：四 (2)) (定积分定义求极限)

$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{n!}{n^n}\right)^{\frac{1}{n}}$ (0^0型) $=\lim\limits_{n\to\infty}e^{\ln\left(\frac{n!}{n^n}\right)^{\frac{1}{n}}}=e^{\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\ln\left(\frac{n!}{n^n}\right)}$

$=e^{\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\ln\left(\frac{1}{n}\cdot\frac{2}{n}\cdots\frac{n}{n}\right)}=e^{\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\ln\left(\frac{1}{n}\cdot\frac{2}{n}\cdots\frac{n}{n}\right)}{n}}$

$=e^{\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\ln\frac{1}{n}+\ln\frac{2}{n}+\cdots+\ln\frac{n}{n}}{n}}$

$\boxed{\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}f\left(\frac{i}{n}\right)\frac{1}{n}=\int_0^1 f(x)dx}$

$=e^{\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}\ln\frac{i}{n}}$

$=e^{\int_0^1\ln x dx}\overset{\text{分部}}{=}e^{\left[x\ln x\right]_0^1-\int_0^1 x d(\ln x)}$

$=e^{-1}$

题：(22-23I (1)：一7) (定积分定义求极限)

$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left(\sqrt{1+\cos\frac{\pi}{n}}+\sqrt{1+\cos\frac{2\pi}{n}}+\cdots+\sqrt{1+\cos\frac{n\pi}{n}}\right)$ $\boxed{\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}f\left(\frac{i}{n}\right)\frac{1}{n}=\int_0^1 f(x)dx}$

$=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}\sqrt{1+\cos\frac{i}{n}\pi}$

$=\int_0^1\sqrt{1+\cos\pi x}\,dx$ $\quad 1+\cos x=2\cos^2\frac{x}{2}$

$=\int_0^1\sqrt{2\cos^2\frac{\pi x}{2}}\,dx=\frac{2}{\pi}\cdot\sqrt{2}\int_0^1\cos\frac{\pi x}{2}d\left(\frac{\pi x}{2}\right)=\frac{2\sqrt{2}}{\pi}\left[\sin\frac{\pi x}{2}\right]_0^1$

$=\frac{2\sqrt{2}}{\pi}(1-0)=\frac{2\sqrt{2}}{\pi}$

题： $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{4n^2+1}}+\frac{1}{\sqrt{4n^2+2}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{4n^2+n}}\right)$ (夹逼定理)

解： $\because\frac{1}{\sqrt{4n^2+n}}\le\frac{1}{\sqrt{4n^2+i}}\le\frac{1}{\sqrt{4n^2+1}}\quad(i=1,2,\cdots,n)$

$\therefore\frac{n}{\sqrt{4n^2+n}}\le\frac{1}{\sqrt{4n^2+1}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{4n^2+n}}\le\frac{n}{\sqrt{4n^2+1}}$

$\because\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n}{\sqrt{4n^2+n}}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n}{\sqrt{4n^2+1}}=\frac{1}{2}$

根据夹逼定理，原极限$=\frac{1}{2}$

题： $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sqrt[n]{(n+1)(n+2)\cdots(n+n)}$ **（取对数化为n 项和）**

解： 令 $y=\frac{1}{n}\sqrt[n]{(n+1)(n+2)\cdots(n+n)}$,

$$\therefore \ln y=\ln\frac{\sqrt[n]{(n+1)(n+2)\cdots(n+n)}}{n}$$

$$=\ln[(n+1)(n+2)\cdots(n+n)]^{\frac{1}{n}}-\ln n$$

$$=\frac{1}{n}[\ln(n+1)+\ln(n+2)+\cdots+\ln(n+n)]-\ln n$$

$$=\frac{1}{n}[\ln(n+1)+\ln(n+2)+\cdots+\ln(n+n)]-\frac{1}{n}n\ln n$$

$$=\frac{1}{n}\{[\ln(n+1)-\ln n]+[\ln(n+2)-\ln n]+\cdots+[\ln(n+n)-\ln n]\}$$

$$\ln y=\frac{1}{n}\{[\ln(n+1)-\ln n]+[\ln(n+2)-\ln n]+\cdots+[\ln(n+n)-\ln n]\}$$

$$=\frac{1}{n}\left[\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)+\ln\left(1+\frac{2}{n}\right)+\cdots+\ln\left(1+\frac{n}{n}\right)\right]$$

$$\therefore \lim_{n\to\infty}\ln y=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left[\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)+\ln\left(1+\frac{2}{n}\right)+\cdots+\ln\left(1+\frac{n}{n}\right)\right]$$

$$\boxed{\lim_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}f\left(\frac{i}{n}\right)\frac{1}{n}=\int_0^1 f(x)dx}$$

$$=\int_0^1\ln(1+x)dx$$

$$\overset{\text{分部积分法}}{=}[x\ln(1+x)]_0^1-\int_0^1 xd[\ln(1+x)]$$

$$=\ln 2-\int_0^1\frac{x+1-1}{1+x}dx=\ln 2-\int_0^1\left(1-\frac{1}{1+x}\right)dx$$

$$\therefore \lim_{n\to\infty}\ln y=\ln 2-\int_0^1\left(1-\frac{1}{1+x}\right)dx$$

$$=\ln 2-[x-\ln|1+x|]_0^1$$

$$=\ln 2-(1-\ln 2)$$

$$=2\ln 2-1$$

$$\therefore y=e^{2\ln 2-1}=\frac{e^{\ln 4}}{e}=\frac{4}{e}$$

考点2：含参数的极限问题

1、若 $\lim\frac{f(x)}{g(x)}$ 存在，$\lim g(x)=0\Rightarrow\lim f(x)=0$

2、若 $\lim\frac{f(x)}{g(x)}=A\neq 0$，$\lim f(x)=0\Rightarrow\lim g(x)=0$

3、$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_0x^n+\cdots+a_n}{b_0x^m+\cdots+b_m}=\begin{cases}0, & n<m\\ \frac{a_0}{b_0}, & n=m\\ \infty, & n>m\end{cases}$

题：(20-21I (1)：一2)

设 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x}{e^x-a}(\cos x-b)=5$，则 $a+b=$ <u>-3</u>

$\because \lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x}{e^x-a}(\cos x-b)=\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin x(\cos x-b)}{e^x-a}=5$ 存在

$\lim\limits_{x\to 0}\sin x(\cos x-b)=0\quad\therefore\lim\limits_{x\to 0}(e^x-a)=0=1-a\quad\Rightarrow a=1$

$$\therefore 5=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x(\cos x-b)}{e^x-1}=\lim_{x\to 0}\frac{x(\cos x-b)}{x}=\lim_{x\to 0}(\cos x-b)$$

$$=1-b\quad\Rightarrow b=-4$$

$$\therefore a+b=-3$$

题：(18-19I (1)：二1)

设 $\lim\limits_{x\to 1}\frac{x^2+ax+b}{\sin(x^2-1)}=3$，则 $a=$ <u>4</u>，$b=$ <u>-5</u>

$\because \lim\limits_{x\to 1}\frac{x^2+ax+b}{\sin(x^2-1)}=3,\quad\lim\limits_{x\to 1}\sin(x^2-1)=0,$

$\therefore\lim\limits_{x\to 1}(x^2+ax+b)=0=1+a+b\quad\therefore a+b=-1$

$$3=\lim_{x\to 1}\frac{x^2+ax+b}{\sin(x^2-1)}=\lim_{x\to 1}\frac{x^2+ax+b}{x^2-1}\left(\frac{0}{0}\text{型}\right)\overset{\text{洛必达}}{=}\lim_{x\to 1}\frac{2x+a}{2x}=\frac{2+a}{2}$$

即 $\frac{2+a}{2}=3\quad\therefore a=4\quad\therefore b=-5$

题:(考研2013数一)

设 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\arctan x}{x^k}=c\neq 0$, 则 $k=$ ___3___, $c=$ ___$\frac{1}{3}$___

解1: $\because x\to 0, x-\arctan x\sim\dfrac{1}{3}x^3$

$$\therefore \lim_{x\to 0}\frac{x-\arctan x}{x^k}=\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{3}x^3}{x^k}=\frac{1}{3}\lim_{x\to 0}x^{3-k}=c$$

$$\therefore k=3, c=\frac{1}{3}$$

题:(考研2013数一)

设 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\arctan x}{x^k}=c\neq 0$, 则 $k=$ ___3___, $c=$ ___$\frac{1}{3}$___

解2:

$$\lim_{x\to 0}\frac{x-\arctan x}{x^k}\overset{\text{洛必达}}{=}\lim_{x\to 0}\frac{(x-\arctan x)'}{(x^k)'}=\lim_{x\to 0}\frac{1-\frac{1}{1+x^2}}{k\,x^{k-1}}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x^{3-k}}{k\boxed{(1+x^2)}}=1$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x^{3-k}}{k}=c$$

$$\therefore k=3, c=\frac{1}{3}$$

考点3：含变限积分的极限问题

$\square\to 0$, $\arcsin\square\sim\square$

$\sin\square\sim\square$

题:(23-24I(1)：三(1))(洛必达法则)

$$\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^{2x}\sin(t^2)dt}{\arcsin^3 x}=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^{2x}\sin(t^2)dt}{x^3}\left(\frac{0}{0}\text{型}\right)\overset{\text{洛必达}}{=}\lim_{x\to 0}\frac{\left(\int_0^{2x}\sin(t^2)dt\right)'}{(x^3)'}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\sin(2x)^2\cdot(2x)'}{3x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{2\sin(4x^2)}{3x^2}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{2\cdot 4x^2}{3x^2}$$

$$=\frac{8}{3}$$

题:(20-21I(1)：四)(洛必达法则) $\left(\frac{0}{0}\text{型}\right)$

设 $f(x)$ 具有二阶连续导数, 且 $f(0)=0, f'(0)\neq 0$, 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2\int_0^{x^2}f(t)dt}{x^2\cdot\int_0^x f(t)dt}$

$$\text{原极限}\overset{\text{洛必达}}{=}\lim_{x\to 0}\frac{2f(x^2)\cdot 2x}{2x\cdot\int_0^x f(t)dt+x^2f(x)}=\lim_{x\to 0}\frac{4f(x^2)}{2\int_0^x f(t)dt+xf(x)}$$

$$\overset{\text{洛必达}}{=}\lim_{x\to 0}\frac{4f'(x^2)\cdot 2x}{2f(x)+f(x)+xf'(x)}=\lim_{x\to 0}\frac{8xf'(x^2)}{3f(x)+xf'(x)}\left(\frac{0}{0}\text{型}\right)$$

$$\overset{\text{洛必达}}{=}\lim_{x\to 0}\frac{8f'(x^2)+8xf''(x^2)\cdot 2x}{3f'(x)+f'(x)+xf''(x)}=\lim_{x\to 0}\frac{8f'(x^2)+16x^2f''(x^2)}{4f'(x)+xf''(x)}$$

$$\text{原极限}=\lim_{x\to 0}\frac{8f'(x^2)+16x^2f''(x^2)}{4f'(x)+xf''(x)}\qquad\because f(0)=0, f'(0)\neq 0$$

$$=\frac{8f'(0)+0}{4f'(0)+0}$$

$$=2$$

考点4：无穷小阶的比较

设 $\lim\alpha=0, \lim\beta=0$, 且 $\alpha\neq 0$,

① $\lim\dfrac{\beta}{\alpha}=0$，则称 β 是比 α 高阶的无穷小，$\beta=o(\alpha)$；

② $\lim\dfrac{\beta}{\alpha}=\infty$ ，则称 β 是比 α 低阶的无穷小；

③ $\lim\dfrac{\beta}{\alpha}=c\neq 0$, 则称 β 与 α 是同阶无穷小；

④ $\lim\dfrac{\beta}{\alpha}=1$, 则称 β 与 α 是等价无穷小，$\beta\sim\alpha$；

⑤ $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\alpha}{x^k}=c\neq 0(k>0)$, 称当 $x\to 0$ 时，α 是关于 x 的 k 阶无穷小

题：(15-16I (1)：三(1))(无穷小阶的比较)

同阶非等价无穷小

设$f(x)=\int_0^{\sin x}\sin(t^2)dt, g(x)=x^3+x^4$,则$x\to 0, f(x)$是$g(x)$_____.

解： $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{\sin x}\sin(t^2)dt}{x^3+x^4}$ $\left(\dfrac{0}{0}\text{型}\right)\overset{\text{洛必达}}{=}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\left[\int_0^{\sin x}\sin(t^2)dt\right]'}{(x^3+x^4)'}$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{\sin(\sin x)^2\cdot(\sin x)'}{3x^2+4x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{(\sin x)^2\cdot\cos x}{3x^2+4x^3}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x^2\cdot 1}{3x^2+4x^3}=\lim_{x\to 0}\frac{1}{3+4x}=\frac{1}{3}$$

$\therefore x\to 0, f(x)$是$g(x)$的同阶非等价无穷小.

题：(考研2009数一)

当$x\to 0$时, $f(x)=x-\sin ax, g(x)=x^2\ln(1-bx)$是等价无穷小,

则$a=$__1__, $b=$_____.

解： $\because f(x)=x-\sin ax$和$g(x)=x^2\ln(1-bx)$是等价无穷小,

$$\therefore 1=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin ax}{x^2\ln(1-bx)}=\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin ax}{x^2(-bx)}$$

$$=-\frac{1}{b}\lim_{x\to 0}\frac{x-\sin ax}{x^3}\overset{\text{洛必达}}{=}-\frac{1}{b}\lim_{x\to 0}\frac{1-a\cos ax}{3x^2}$$

$\because \lim\limits_{x\to 0}3x^2=0$ $\therefore \lim\limits_{x\to 0}(1-a\cos ax)=0$ $=1-a$ $\therefore a=1$

当$x\to 0$时, $f(x)=x-\sin ax, g(x)=x^2\ln(1-bx)$是等价无穷小,

则$a=$__1__, $b=$__$-\dfrac{1}{6}$__.

$$\therefore 1=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{g(x)}=-\frac{1}{3b}\lim_{x\to 0}\frac{1-a\cos ax}{x^2}\qquad a=1$$

$$=-\frac{1}{3b}\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}$$

$$=-\frac{1}{3b}\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{2}x^2}{x^2}$$

$$=-\frac{1}{6b}\qquad \therefore b=-\frac{1}{6}$$

考点5：函数在一点的连续性

$f(x)$在点x_0连续 $\Leftrightarrow \lim\limits_{x\to x_0^-}f(x)=f(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0^+}f(x)$

题：(19-20I (1)：—1)

设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1-e^{\tan x}}{\arcsin x}, & x>0\\ ae^{2x}, & x\le 0\end{cases}$在$x=0$处连续，则$a=$__$-1$__

$$\lim_{x\to 0^+}f(x)=\lim_{x\to 0^+}\frac{1-e^{\tan x}}{\arcsin x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{-\tan x}{x}=-1$$

$\lim\limits_{x\to 0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^-}ae^{2x}=a$ $\because f(x)$在$x=0$处连续， $\therefore a=-1$

考点6：间断点及其分类

第一类间断点：左右极限都存在

可去间断点：$\lim\limits_{x\to x_0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to x_0^+}f(x)$,

但$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)\ne f(x_0)$ 或 $f(x_0)$无定义

跳跃间断点：$\lim\limits_{x\to x_0^-}f(x)\ne\lim\limits_{x\to x_0^+}f(x)$

第二类间断点：左右极限至少有一个不存在

无穷间断点：$\lim\limits_{x\to x_0^-}f(x)=\infty$或$\lim\limits_{x\to x_0^+}f(x)=\infty$

振荡间断点：$\sin\dfrac{1}{x}$在$x=0$处

题：(23-24I (1)：—2)

设 $f(x)=\dfrac{\ln(1+x)}{2x(x-4)}$,则间断点 $x=0$ 是类型是_____

$$\lim_{x\to 0}f(x)=\lim_{x\to 0}\frac{\ln(1+x)}{2x(x-4)}=\lim_{x\to 0}\frac{x}{2x(x-4)}=\lim_{x\to 0}\frac{1}{2(x-4)}$$

$$=-\frac{1}{8}$$

$\therefore x=0$是可去间断点

题:(17-18I(1)：二1)

设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x-1}{x-3}, x<1\\ \ln x\ , x\geq 1\end{cases}$,则$f(x)$_____

(A)处处连续　　(C)有一个间断点 $x=0$

(B)有一个间断点 $x=3$

(D)有两个间断点 $x=0$和$x=3$

题:(17-18I(1)：二1)

设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x-1}{x-3}, x<1\\ \ln x\ , x\geq 1\end{cases}$,则$f(x)$_____

解: 可能的间断点：$x=1, x=3$

$x=1$　$\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)=\lim\limits_{x\to 1^+}\ln x=0$

$\lim\limits_{x\to 1^-} f(x)=\lim\limits_{x\to 1^-}\dfrac{x-1}{x-3}=0$　$\therefore \lim\limits_{x\to 1} f(x)=0$

又$f(1)=\ln 1=0$

$\therefore f(x)$在 $x=1$ 处连续

题:(17-18I(1)：二1)

设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x-1}{x-3}, x<1\\ \ln x\ , x\geq 1\end{cases}$,则$f(x)$_____ (A)处处连续

解: 可能的间断点：$x=1, x=3$

$x=3$　$\lim\limits_{x\to 3} f(x)=\lim\limits_{x\to 3}\ln x=\ln 3$

$\therefore f(x)$在 $x=3$ 处连续

题:(考研2008数二)

设 $f(x)=\dfrac{\ln|x|}{|x-1|}\sin x$, 则 $f(x)$有___个间断点

解: 可能的间断点：$x=1, x=0$

$x=1$　$\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)=\lim\limits_{x\to 1^+}\dfrac{\ln x}{x-1}\sin x$

$=\sin 1\cdot\lim\limits_{x\to 1^+}\dfrac{\ln(1+x-1)}{x-1}$

$=\sin 1\cdot\lim\limits_{x\to 1^+}\dfrac{x-1}{x-1}$

$=\sin 1$

$x=1$　$\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)=\lim\limits_{x\to 1^+}\dfrac{\ln x}{x-1}\sin x=\sin 1$

$\lim\limits_{x\to 1^-} f(x)=\lim\limits_{x\to 1^-}\dfrac{\ln x}{1-x}\sin x$

$=\sin 1\cdot\lim\limits_{x\to 1^-}\dfrac{\ln(1+x-1)}{1-x}$

$=\sin 1\cdot\lim\limits_{x\to 1^-}\dfrac{x-1}{1-x}$

$=-\sin 1$

$\because \lim\limits_{x\to 1^+} f(x)\neq\lim\limits_{x\to 1^-} f(x)$　$\therefore x=1$ 是跳跃间断点

$x=0$　$\lim\limits_{x\to 0} f(x)=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln|x|}{1-x}\sin x=\lim\limits_{x\to 0} x\ln|x|$

$\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=\lim\limits_{x\to 0^+} x\ln x$　$(0\cdot\infty$型$)$ $=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\ln x}{\dfrac{1}{x}}$ $\left(\dfrac{\infty}{\infty}\text{型}\right)$

$\overset{\text{洛必达}}{=}\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\dfrac{1}{x}}{-\dfrac{1}{x^2}}=\lim\limits_{x\to 0^+}(-x)=0$

$\lim\limits_{x\to 0^-} f(x)=\lim\limits_{x\to 0^-} x\ln(-x)=\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{\ln(-x)}{\dfrac{1}{x}}\overset{\text{洛必达}}{=}\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{\dfrac{1}{-x}\cdot(-1)}{-\dfrac{1}{x^2}}$

$=\lim\limits_{x\to 0^-}(-x)=0$

$\therefore \lim\limits_{x\to 0} f(x)=0$

$\therefore x=0$ 是可去间断点